Tarea 8: Métodos de arreglos: forEach, map, filter y reduce

Clase 8 | Procesamiento funcional de arreglos

Programa: Propedéutico de JavaScript	**Tiempo estimado:** 45 a 60 minutos
Herramienta: Programiz JavaScript Online Compiler	**Archivo de trabajo:** `main.js`

1. Descripción de la Tarea

La tarea está orientada a que el estudiante procese arreglos de una forma más expresiva y reutilizable. Se espera que pueda recorrer, transformar, filtrar y resumir colecciones de datos usando métodos integrados de JavaScript.

2. Actividades a Desarrollar

Parte A. Ejercicios de refuerzo (Tipo 1)

A1. Usar forEach para imprimir todos los elementos de un arreglo.

A2. Usar map para duplicar los valores de un arreglo numérico.

A3. Usar filter para obtener solo los números mayores a 10.

Parte B. Actividad principal aplicada

Crear un arreglo de productos con nombre, precio y stock. Luego: imprimir cada producto con forEach, obtener solo los nombres con map, filtrar los que tienen stock disponible con filter y calcular con reduce el total de precios, el promedio y el precio más alto.

Parte C. Análisis y razonamiento

R1. Explicar la diferencia entre forEach y map.

R2. Explicar qué hace filter con un ejemplo propio.

R3. Describir por qué reduce termina produciendo un único valor acumulado.

3. Entrega y evidencias

- Resolver todo dentro de main.js en Programiz.
- Mostrar cada resultado parcial y final con console.log.
- Responder las preguntas de análisis en comentarios.

4. Fragmento de referencia

El siguiente bloque es únicamente orientativo. Debe adaptarse a la solución final y no copiarse de manera literal.

```
const nums = [1,2,3];\nconst dobles = nums.map(n => n * 2);\nconsole.log(dobles
    );
```

5. Rúbrica de evaluación (100 puntos)

Rúbrica específica para la clase 8. Se evaluará resolución, claridad y comprensión del tema trabajado.

Criterio	Descripción esperada	Puntaje
Uso correcto de métodos de arreglo	Se aplican adecuadamente forEach, map, filter y reduce.	30
Transformación y filtrado	Los resultados obtenidos son coherentes con la información del arreglo.	20
Resolución del caso principal	El análisis de productos está completo y funcional.	25
Lectura de salida	La consola muestra claramente cada operación realizada.	10
Explicación conceptual	Los comentarios evidencian comprensión de la finalidad de cada método.	15